

LAMPIRAN 1

SURAT UNDANGAN MITRA



No. : 175 b/SMK-YAK.13/K.X/2024

Bekasi, 7 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal. : Permohonan

Kepada Yth.

Prof. SURYADI H.S, S.Si., M.M.S.I

Wakil Rektor II

Universitas Gunadarma

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK Yadika 13 Tambun, kami selaku kepala sekolah SMK Yadika 13 Tambun mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi bidang:

1. Psikologi
2. Komunikasi
3. Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
4. Teknik Elektro
5. Teknik Komputer
6. Ekonomi Akuntansi
7. Ekonomi Manajemen

Atas kesediaan untuk memenuhi undangan sebagai pendamping siswa-siswi, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Sekolah,

Novita Yusraini, S.S., M.Pd.

LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN MITRA



YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK YADIKA 13 TAMBUN
STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah I, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt 01/01 Tambun Utara-Bekasi
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88336065

SURAT KETERANGAN MITRA

No. : 175.u/SMK-YAK.13/K.X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	: NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd
2. Jabatan	: Kepala Sekolah SMK YADIKA 13
3. Bidang Usaha	: Pendidikan
4. Alamat	: Jl. Raya Villa Indah I, Kp. Kebon Desa Jejalan Jaya RT 01/01 Tambun Utara Kab. Bekasi

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, guna meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi dalam bidang :

1. Psikologi
2. Komunikasi
3. Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
4. Teknik Elektro
5. Teknik Komputer
6. Ekonomi Akuntansi
7. Ekonomi Manajemen

Bersama ini pula kami menyatakan dan memberi keterangan dengan sebenarnya bahwa di antara SMK YADIKA 13 dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Keterangan Mitra ini dibuat, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Oktober 2024

Kepala Sekolah,



Novita Yusnaini, S.S. M.Pd.



**YAYASAN ABDI KARYA (YADIKAR)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK YADIKAR 13 TAMBUN**

STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah I, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt 01/01 Tambun Utara-Bekasi
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88336065

SURAT KETERANGAN

No. : 278/SMK-YAK.13/K.I/2025

Kami selaku kepala sekolah SMK YADIKAR 13 mengucapkan terimakasih, kepada :

1. Dr. Erma Triawati Christina, S.T., M.T
2. Dr. Robby Kurniawan Harahap, S.Kom., M.T
3. Alona, S.T., M.T
4. Desy Kristyawati, S.T., M.T
5. Jamilah, S.Kom., M.T

Atas kesediaannya dalam mendampingi siswa-siswa kami sejak Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025 untuk memperdalam dan menerapkan materi :

Analisis Kerja Sensor IoT Menggunakan Wokwi Simulator

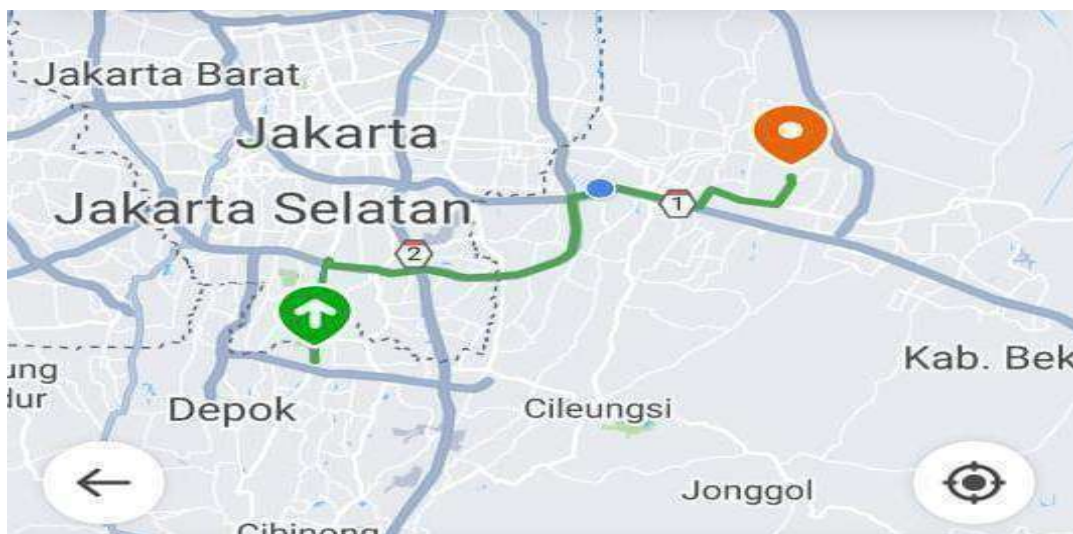
Bekasi, 17 Januari 2025



Novita Susnaini, S.S., M.Pd.

LAMPIRAN 3

PETA LOKASI MITRA SASARAN



Jarak lokasi Mitra yang beralamatkan:

Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01 Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma yang beralamatkan di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah berjarak 20,2 KM

LAMPIRAN 4

DAFTAR ANGGOTA TIM

Bidang: Teknik Elektro

No	Nama	Bidang Keahlian	NIDN
1	Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T	Teknik Elektro	0312107202
2	Dr. Robby Kurniawan Harahap., S.Kom., M.T	Teknik Elektro	0313098801
3	Dr. Desy Kristyawati, S.T., M.T	Teknik Elektro	0305118101
4	Alona, S.T., M.T	Teknik Elektro	0320087802
5	Jamilah., S.Kom., M.T	Teknik Elektro	0302028103

LAMPIRAN 5

JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat	2024				Januari
		Oktober	September	November	Desember	
1	Koordinasi dengan pihak terkait yakni					
2	Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat					
3	Analisis kebutuhan mitra					
4	Pembuatan modul					
5	Pelaksanaan Pendampingan					
6	Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian					

LAMPIRAN 6

ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN ABDIMAS(PTA 2024-2025)

No	Keterangan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total
1	Administrasi	paket	1	Rp 145,000	Rp 145,000
2	Transportasi	kali	5	Rp 20,000	Rp 100,000
Lumpsum					
3	Makan	unit	5	Rp 30,000	Rp 150,000
	Minum	unit	5	Rp 3,000	Rp 15,000
Kegiatan					
4	Modul	buah	1	Rp 10,000	Rp 10,000
	Bahan	buah	1	Rp 20,000	Rp 20,000
	Publikasi				Rp 150,000
Total Biaya					Rp 590,000

5 dosen dari 1 bidang

LAMPIRAN 7

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN ABDIMAS



Gambar 01 Bidang Teknik Elektro



Gambar 02 Bidang Teknik Elektro



Gambar 03 Bidang Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun



Gambar 05 Bidang Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun



Gambar 05 Bidang Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun



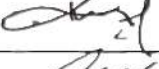
Gambar 06 Bidang Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
ANALISIS KERJA SENSOR IoT MENGGUNAKAN WOKWI SIMULATOR**

Selasa, 14 Januari 2024

SMK YADIKA 13, TAMBUN, BEKASI

Periode PTA 2024/2025

No	Nama	Kelas	Tanda Tangan
1	Desy Kristyananti		1 
2	Jamiah		 2
3	Akron		3 
4	Robby		 4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Analisis Kerja Sensor IOT Menggunakan Wokwi Simulator

Abdimas Teknik Elektro
Universitas Gunadarma
PTA 2024-2025



WOKWI

Simulator Elektronik online. Dalam menggunakannya untuk mensimulasikan Arduino, ESP32, MicroPython, board dan sensor populer lainnya. Dengan menggunakan simulator online, dapat bereksperimen lebih mendalam

1

Keuntungan Menggunakan Wookwi

1. Mulai sekarang: Tidak perlu menunggu komponen, atau mengunduh software. Tinggal membutuhkan kode untuk mulai mengkodekan proyek IoT dalam hitungan detik.
2. Tidak perlu takut salah: Tidak dapat merusak perangkat hardware, karena sistemnya virtual hardware.
3. Unlimited Hardware: Tidak perlu perlu membeli hardware yang banyak. Gunakan banyak perangkat selama dibutuhkan, tanpa mengkhawatirkan harga dan persediaan.
4. Komunitas Discord: Wokwi Discord Community

2

- 5 Wifi Simulation: Sudah support untuk simulasi, dapat juga menggunakan protokol IoT seperti MQTT, HTTP, NTP dan masih banyak protokol lainnya
- 6 Virtual Logic Analyzer: Dapat menggunakan tampilan layar seperti UART, I2C, SPI dan mampu menganalisa data yang telah diperoleh
- 7 GDB Debugging: Support Debugger untuk Arduino dan Raspberry Pi
- 8 SD Card: Simpan dan ambil file dan direktori dari kode yang telah dibuat. Dapat sharing ke anggota yang lain

<https://wokwi.com/>

3

Langkah-Langkah Simulasi Wokwi

- Kunjungi Halaman Web
<https://wokwi.com>
- Pada browser
Pilih Arduino

4

Pemilihan Arduino Pada Browser



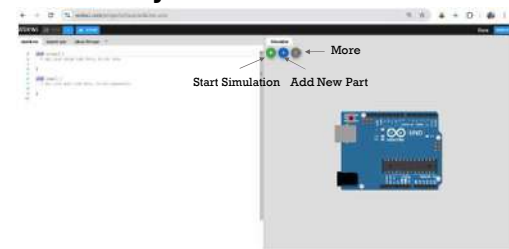
5

Start from scratch → arduino uno



6

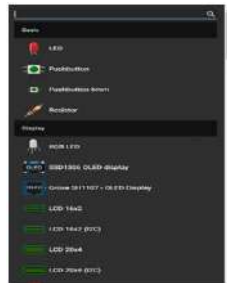
Mulai Proyek dan Simulasi



7

Add New Part

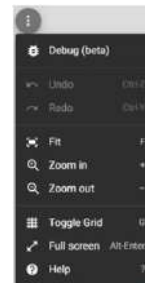
Komponen- Komponen yang akan ditambahkan



8

More

Pengaturan Tampilan



9

Membuat Proyek

Pembuatan Simulasi untuk menampilkan LED 3 berwarna merah, kuning, dan hijau. LED akan menyala berdasarkan kondisi jarak yang terbaca oleh sensor Ultrasonic (Sensor PING). Alat ini terdiri dari komponen utama:

- Modul ARDUINO UNO
- 3 buah LED
- Sensor Ultrasonic

Kerja Alat :

1. Semua Led mati ketika jarak lebih dari 100 meter
2. Led hijau menyala ketika jarak ≤ 100 meter
3. Led kuning menyala ketika jarak ≤ 50 meter
4. Led merah menyala ketika jarak ≤ 5 meter (dalam kondisi ini semua led menyala)

10

Langkah Pembuatan Project

- Pilih add new part → Led (bisa dirubah warnanya sesuai dengan kebutuhan)
- Tambahkan 3 buah led



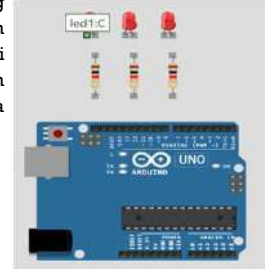
11

- Tambahkan resistor dan putar (rotate) sesuai kebutuhan. Nilai resistansinya bisa dimasukkan, misal K Ω , dan tambahkan sebanyak 3 buah



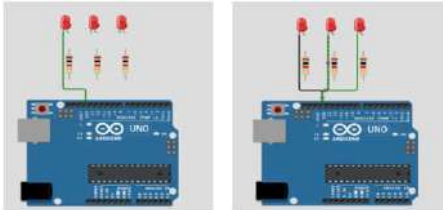
12

- Lakukan wiring (pengkabelan) dengan mengklik pada kaki led negative dan disambungkan pada pin gnd pada Arduino



13

- Lakukan pada ke 3 kaki negative led
- Beri warna hitam untuk ke 3 kaki negative led yang terhubung dengan gnd



14

- Sambungkan kaki positif led dengan resistor dan pin 13 untuk led merah, pin 12 untuk led kuning dan pin 11 untuk led hijau.



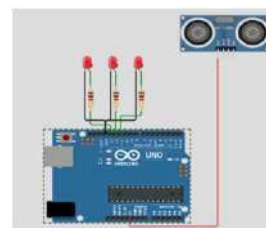
15

- Pilih sensor ultrasonic HC-SR04



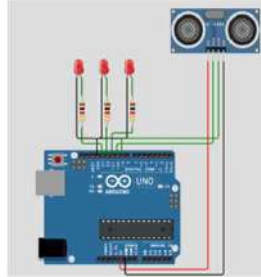
16

- Sambungkan pin VCC pada ultrasonic ke pin 5V pada Arduino



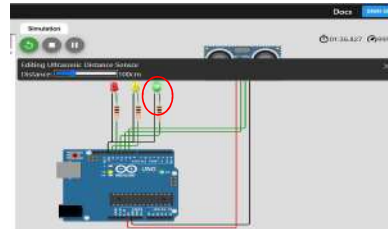
17

- Pin TRIG ultrasonik ke pin 10 arduino
- Pin ECHO ultrasonik ke pin 9 arduino
- Pin GND ultrasonik ke GND arduino



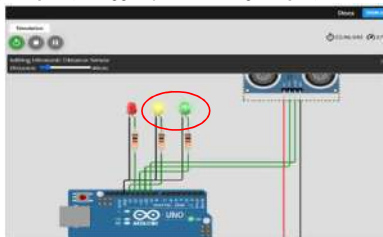
18

Sesuai dengan coding yang disetting dengan jarak ≤ 100 maka led hijau menyala



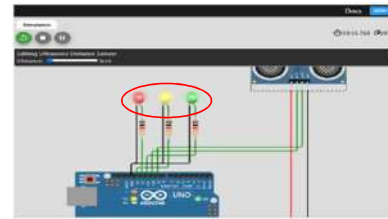
19

Sesuai dengan coding yang disetting dengan jarak ≤ 50 maka led kuning menyala (sehingga hijau dan kuning menyala)



20

Sesuai dengan coding yang disetting dengan jarak ≤ 5 maka led merah menyala (sehingga 3 led menyala)



21

Kode Program

```

1 int ledh = 11;
2 int ledk = 12;
3 int ledm = 13;
4 const int trigpin = 10;
5 const int echopin = 9;
6 long timer;
7 int jarak;
8

```

Bagian ini berfungsi untuk inialisasi pin-pin, serta variabel yang digunakan.

22

Kode Program

```

9 void setup() {
10 // put your setup code here, to run once:
11 Serial.begin(9600);
12 pinMode(ledh, OUTPUT);
13 pinMode(ledk, OUTPUT);
14 pinMode(ledm, OUTPUT);
15 pinMode(trigpin, OUTPUT);
16 pinMode(echopin, INPUT);
17
18 }

```

- Kode program baris 9 – 18 merupakan blok program untuk setup komunikasi serial (kecepatan baudrate= 9600bps) dan setup fungsi-fungsi pin sebagai Input/output.
- Led Hijau, Kuning dan Merah berfungsi sebagai Output atau keluaran.
- Pin Trigger dari Sensor Ultrasonic sebagai output. Pin ini akan mengirimkan sinyal ke objek yang terdeteksi.
- Pin Echopin dari sensor Ultrasonic sebagai inputan. Pin ini akan membaca sinyal pantulan dari objek yang terdeteksi.

23

Kode Program

```

20 void loop() {
21   // put your main code here, to run repeatedly:
22   digitalWrite(trigPin, LOW);
23   delayMicroseconds(2);
24   digitalWrite(trigPin, HIGH);
25   delayMicroseconds(100);
26   digitalWrite(trigPin, LOW);
27
28   timer = pulseIn(echoPin, HIGH);
29   jarak = timer/58;
30   Serial.println(jarak);
31   delay(200);
32 }

```

- Kode program baris 20 – 31 merupakan blok program void loop yang akan diroses secara berulang-ulang.
- Perintah baris 22 hingga baris 26 digunakan untuk mengirimkan sinyal ultrasonic untuk mengukur jarak objek/benda yang terdeteksi.
- Baris 28 berfungsi menghitung durasi pulsa yang diterima ultrasonic.
- Baris 29 digunakan untuk menghitung jarak objek berdasarkan durasi yang terbaca.
- Baris 30 berfungsi untuk menampilkan jarak di serial monitor

24

Kode Program

```

33 if(jarak>100){
34   digitalWrite(ledR, LOW);
35 } else{
36   digitalWrite(ledR, HIGH);
37 }
38 if(jarak<90){
39   digitalWrite(ledB, LOW);
40 } else{
41   digitalWrite(ledB, HIGH);
42 }
43 if(jarak<5){
44   digitalWrite(ledW, LOW);
45 } else{
46   digitalWrite(ledW, HIGH);
47 }
48
49 }

```

- Kode program baris 33 – 49 merupakan lanjutan blok void loop.
- Perintah baris 33 hingga baris 46 digunakan untuk mengatur kondisi LED yang menyala, dimana jarak > 100 semua mati (nilai Low)
- Jarak <= 100 led hijau menyala (High)
- Jarak <= 90 led kuning menyala
- Jarak <= 5 led merah menyala (semua led menyala)

25

TERIMA KASIH

26